

Trabajo Práctico:

Auditoría Interna de Satisfacción de Usuario mediante NLP

1. Contexto del Proyecto

Imagina que trabajas como Analista de Datos para una marca que vende productos en Amazon. La empresa necesita entender qué opinan realmente los clientes sobre su producto estrella. Tu misión es desarrollar una herramienta inteligente que no solo diga si las críticas son buenas o malas, sino que extraiga automáticamente **qué es lo mejor y qué es lo peor** del producto basándose en los comentarios.

2. El Objetivo

Desarrollar un sistema en Python que:

1. Analice el sentimiento de un listado de reseñas reales.
2. Clasifique las reseñas en "Positivas" y "Negativas" usando una red neuronal.
3. Extraiga las ideas clave o conceptos más repetidos en cada grupo para generar un informe de puntos fuertes y puntos débiles.

3. Fases del Trabajo

Fase 1: Recopilación de Datos

- Debes elegir un producto en Amazon (tecnología, hogar, libros, etc.).
- Copia y guarda en una lista o archivo un mínimo de **20-30 reseñas** variadas (algunas con 5 estrellas, otras con 1 o 2).

Fase 2: Clasificación de Sentimiento (Deep Learning)

- Utilizando una arquitectura de red neuronal con capas de **Embedding** y **LSTM**, entrena el modelo con los ejemplos vistos en clase para que sea capaz de distinguir entre comentarios positivos y negativos.
- Pasa tus reseñas recolectadas por el modelo y divídelas en dos grupos: "**Reseñas de Usuarios Satisfechos**" y "**Reseñas de Usuarios Insatisfechos**".

Fase 3: Extracción de Insights (Análisis de Ideas Clave)

Una vez separadas las reseñas, debes aplicar las técnicas de extracción vistas (ya sea por frecuencia de palabras, TF-IDF o resumen extractivo) para responder:

- **¿Cuáles son los 5 puntos positivos más mencionados?** (Ej: "batería", "diseño", "envío rápido").
- **¿Cuáles son los 5 puntos negativos o quejas más frecuentes?** (Ej: "ruido", "frágil", "caro").

4. Requisitos Técnicos

- **Preprocesamiento:** Deberás limpiar el texto (tokenización, padding) antes de pasarlo por la IA.
- **Modelo:** Uso obligatorio de una capa recurrente (LSTM o Bidireccional LSTM).
- **Lógica de Negocio:** El sistema debe ser capaz de procesar una reseña nueva y asignarla automáticamente al informe de puntos positivos o negativos.

5. Entregables

1. **Código Fuente:** Un Notebook de Jupyter organizado por bloques (Datos, Modelo, Análisis).
2. **Informe de Resultados PDF:**
 - Nombre del producto analizado.
 - Porcentaje de reseñas positivas vs. negativas encontradas.
 - Listado de "Puntos Fuertes" y "Puntos Débiles" extraídos automáticamente por el sistema.
 - Una breve conclusión personal sobre si el modelo ha acertado en la clasificación.

Criterios de Evaluación

- **Correcta implementación de la red neuronal:** ¿El modelo entrena y predice con lógica?
- **Calidad del análisis:** ¿Las palabras clave extraídas realmente representan el sentimiento de las reseñas?

- **Limpieza de datos:** ¿Se han manejado correctamente las palabras que no aportan significado (stopwords) para la extracción de ideas clave?